

Replikácia štúdie: *Shallow CNN for COVID-19 Outbreak Screening Using Chest X-rays*

Ivan Hrechkovskiyi, Ostap Spas

21. apríla 2025

1. Zhrnutie článku

Štúdia *Shallow CNN for COVID-19 Outbreak Screening Using Chest X-rays* navrhuje ľahkú konvolučnú neurónovú sieť (CNN) určenú na detekciu COVID-19 pozitívnych prípadov z röntgenových snímok hrudníka (CXR). Hlavnou motiváciou bola potreba efektívneho modelu vhodného pre hromadné skríninky, najmä v prostredí s obmedzenými výpočtovými zdrojmi.

Použitý dataset:

- chest_xray: 5666 train, 72 val, 681 test (3 triedy: COVID, NORMAL, PNEUMONIA)

Architektúra siete:

- 1 konvolučná vrstva (10 filtrov, veľkosť 2x2)
- max-pooling vrstva (2x2)
- Dense vrstva (256 jednotiek, ReLU)
- Výstupná dense vrstva (3 triedy, Softmax)
- Vstupné obrázky zmenšené na 224x224 pixelov

Výsledky pôvodnej štúdie:

- Presnosť: 99.69%
- Citlivosť (Recall): 100%
- AUC: 0.9995
- Falošné negatíva: 0

2. Rozdiely oproti pôvodnej implementácii

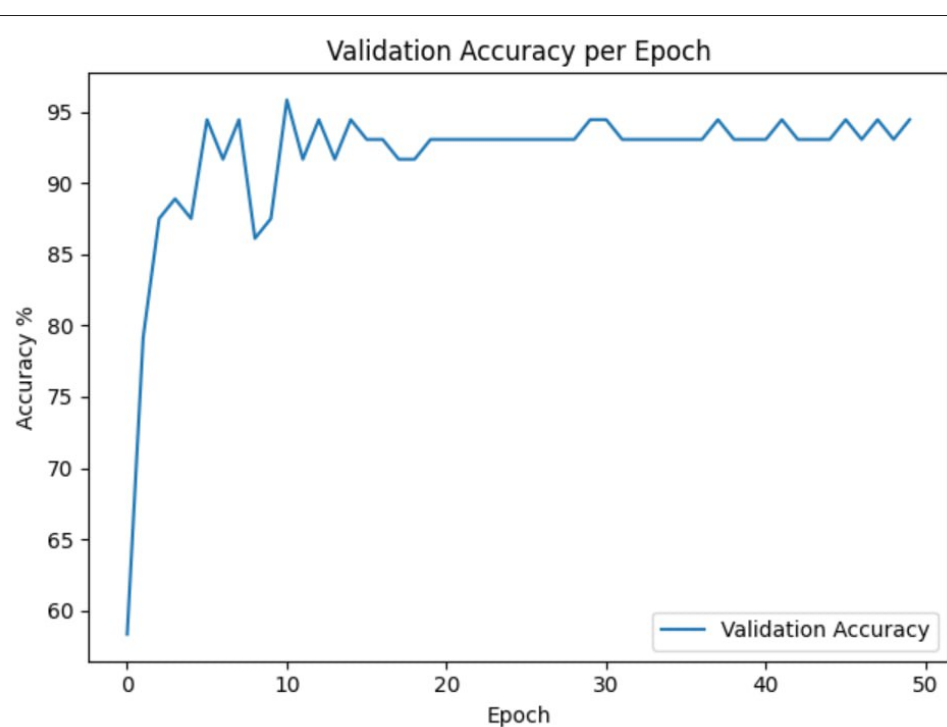
Moja implementácia sa odlišuje v týchto bodoch:

- **Dataset:** chest_xray z Kaggle, rozdielne rozdelenie a počet snímok.
- **Architektúra:** rozšírená verzia s 3 konvolučnými vrstvami (ImprovedCNN) pre porovnanie.
- **Tréning:** Použité optimizátory SGD (ShallowCNN) a Adam (ImprovedCNN), rozdielny počet epoch.

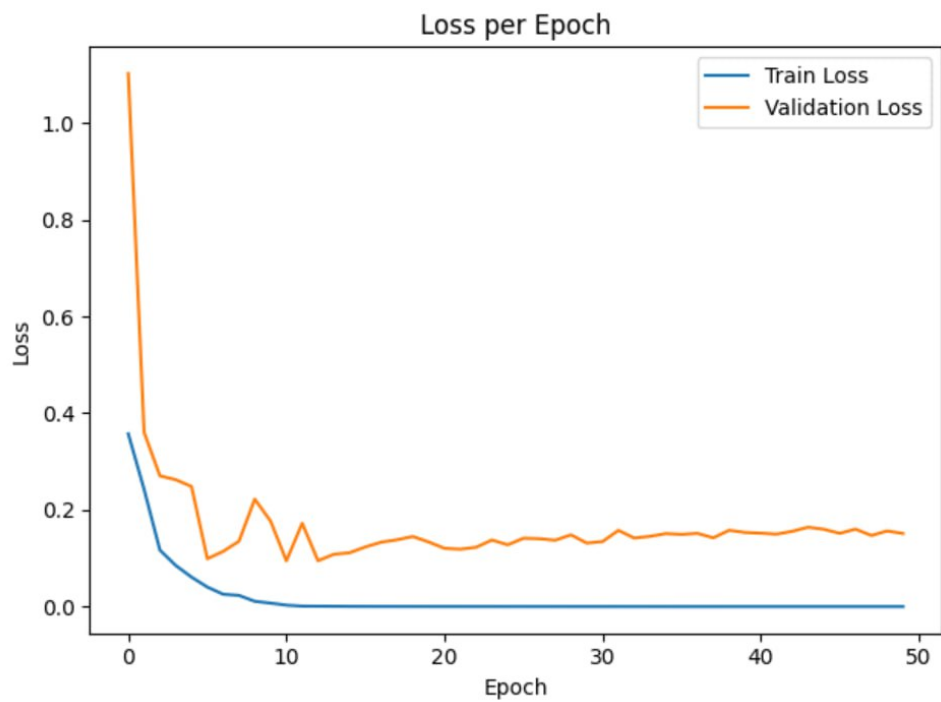
Poznámka: Tieto úpravy boli nutné vzhľadom na dostupnosť dát a experimentálne overenie výkonu.

3. Porovnanie výsledkov

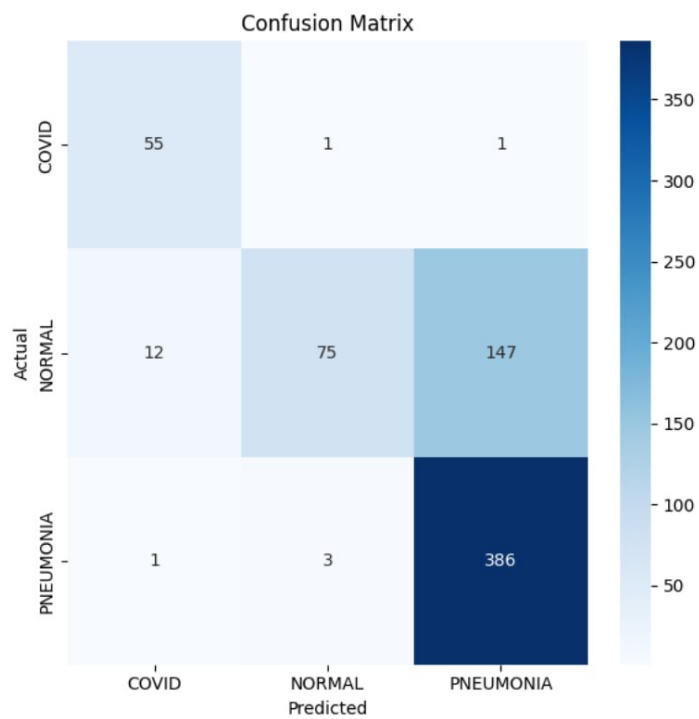
3.1 Replikácia Shallow CNN



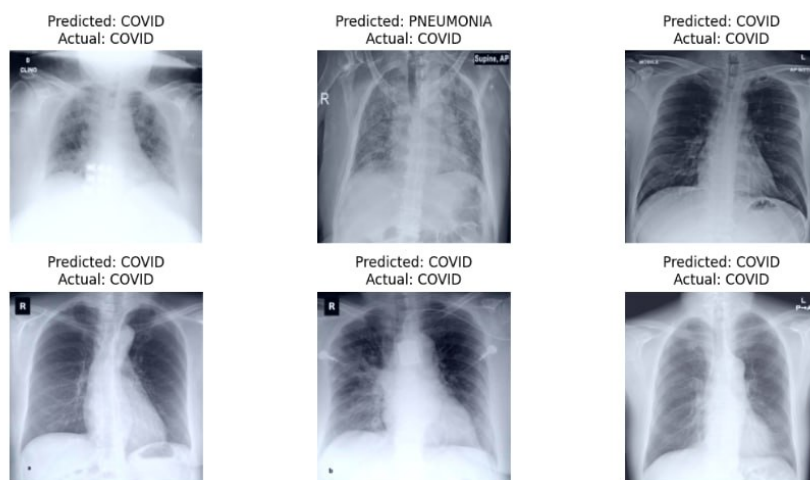
Obr. 1: Validation Accuracy for Shallow CNN



Obr. 2: Loss per Epoch for Shallow CNN



Obr. 3: Confusion matrix for Shallow CNN



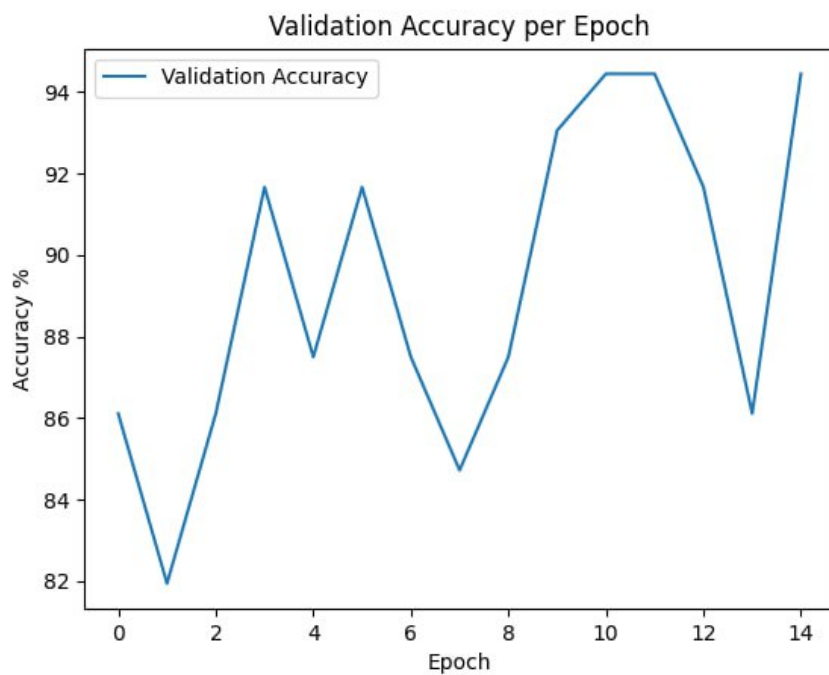
Obr. 4: Result of work Shallow CNN

3.2 Porovnanie kľúčových metrík

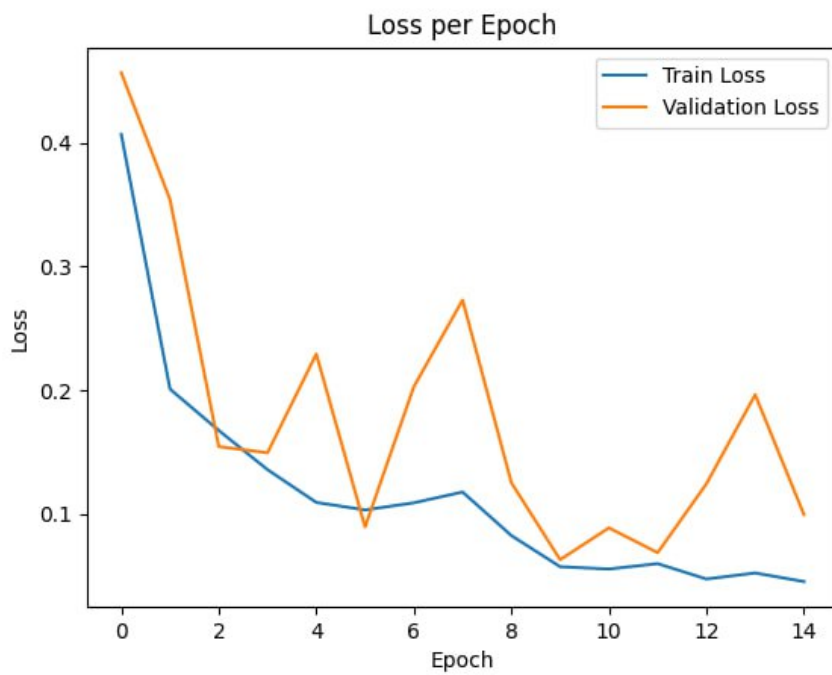
Tabuľka 1: Porovnanie metrík medzi článkom a replikáciou

Metrika	Článok	Replikácia
Presnosť	99.69%	75.77%
Citlivosť	100%	96% (COVID)
Špecifita	99.38%	32% (NORMAL)
F1 skóre	0.9969	0.72 (weighted)
AUC	0.9995	-

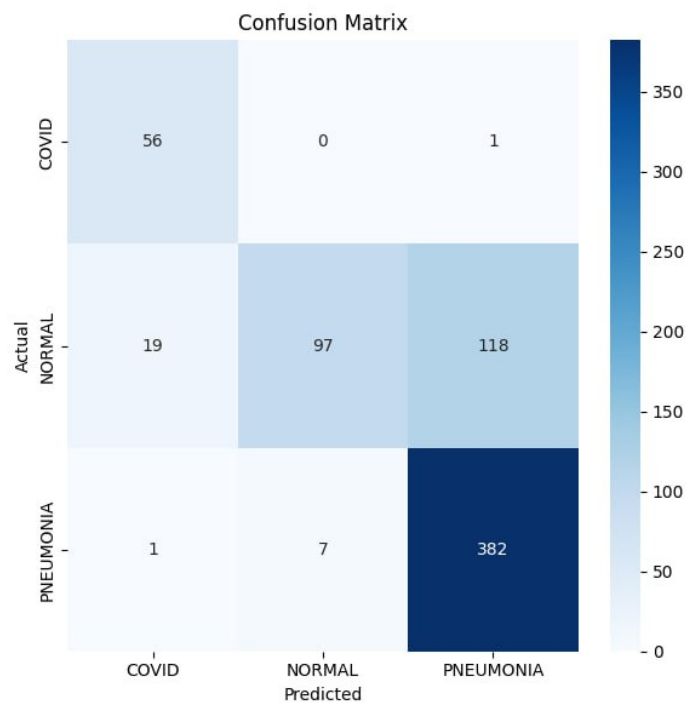
3.3 Improved CNN (vylepšená architektúra)



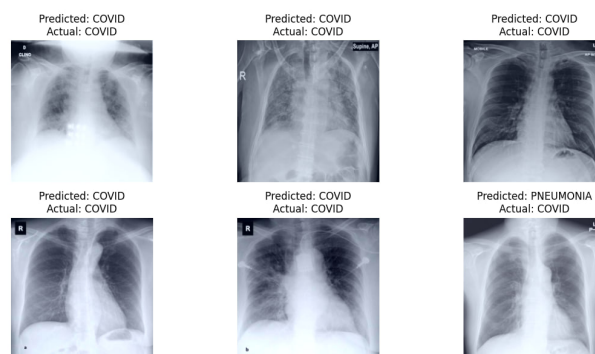
Obr. 5: Validation Accuracy for Improved CNN



Obr. 6: Loss per Epoch for Improved CNN



Obr. 7: Confusion matrix for Improved CNN



Obr. 8: Result of work Improved CNN

Tabuľka 2: Porovnanie metrík medzi Shallow a Improved CNN

Metrika	Shallow CNN	Improved CNN
Presnosť	75.77%	78.56%
Citlivosť COVID	96%	98%
Citlivosť NORMAL	32%	41%
F1 skóre	0.72 (weighted)	0.76 (weighted)

5. Záver

V tejto replikácii sme implementovali a otestovali model Shallow CNN opísovaný v pôvodnej štúdii pre klasifikáciu COVID-19 z röntgenových snímok. Výsledky ukázali, že aj jednoduchá architektúra môže dosiahnuť dobrú presnosť, avšak v prípade odlišovania podobných tried (NORMAL a PNEUMONIA) nastáva pokles úspešnosti. Zavedením vylepšenej verzie (ImprovedCNN) sa dosiahol mierny nárast presnosti a F1-skóre. Do budúcnosti odporúčame skúsiť robustnejšie modely, transfer learning a rozsiahlejšiu augmentáciu dát.